

Propriedades da Função Característica

ESTAT0075 – Probabilidade III

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

<http://sadraquelucena.github.io/Prob3>

Seja X uma variável aleatória qualquer e φ_X sua função característica, então

i. $\varphi_X(0) = 1$

ii. $|\varphi_X(t)| \leq 1$

iii. Para a e b constantes, $\varphi_{aX+b}(t) = e^{itb} \varphi_X(at)$

iv. Se as variáveis aleatórias X e Y são independentes, então
 $\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t)\varphi_Y(t)$ (vale para n variáveis)

v. φ_X também gera momentos:

$$\left. \frac{\partial^n}{\partial t^n} \varphi_X(t) \right|_{t=0} = i^n E(X^n), \quad n = 1, 2, \dots, \text{ se } E(|X^n|) \leq \infty.$$

Exemplo 17.1

Use a função característica e verifique que

a. Se $X \sim \text{Bin}(n, p)$, então

$$E(X) = np \quad \text{e} \quad E(X^2) = np(np - p + 1).$$

b. Se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, então

$$E(X) = \mu \quad \text{e} \quad E(X^2) = \sigma^2 + \mu^2.$$

Fim